



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – travail – patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B. P 2701 Douala

TEL (237) 697 542 240

Site web: www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work -fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O Box: 2701 Douala

Phone: (237) 697 542 240

Email: contact@enspd-



**SESSION NORMALE DE
PROGRAMMATION EN C#**

PROJET 9 : ANALYSEUR DE TEXTE

Filière : Génie Informatique et télécommunications : Génie logiciel 4

MEMBRE DU GROUPE 9:

- **MATCHAN ELLA KETSIA ANNAELLE**
 - **Matricule: 24G01107**
 - **Formation: Initiale**

SUPERVISEUR : Mr FOTSO Valdez

Année Académique : 2025-2026

Introduction

Dans le cadre du cours de programmation C Sharp, nous avons été amenés à concevoir un outil console d'analyse de texte en langage C#. Ce projet vise à mettre en pratique les concepts fondamentaux de la programmation tout en développant des compétences en structuration de code et en résolution de problèmes.

L'objectif principal est de permettre à un utilisateur de saisir un texte et d'obtenir différentes analyses statistiques et algorithmiques sur celui-ci, telles que le nombre de mots, la fréquence des lettres ou encore la détection de palindromes.

I. RAPPEL DES NOTIONS DU COURS

Au cours de cette unité d'enseignement, plusieurs notions essentielles ont été abordées.

Les variables et types constituent la base de tout programme. Une variable permet de stocker une valeur en mémoire. Les types les plus utilisés dans ce projet sont :

- int pour les entiers
- double pour les valeurs décimales
- string pour les chaînes de caractères
- char pour les caractères
- bool pour les valeurs logiques

Les opérateurs permettent de manipuler ces données. On distingue :

- les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /)
- les opérateurs de comparaison (==, !=, <, >)
- les opérateurs logiques (&&, ||, !)

Les structures conditionnelles (if, else, switch) permettent d'orienter l'exécution du programme selon certaines conditions.

Les boucles (for, while, do...while) permettent de répéter des instructions. Elles sont très utilisées pour parcourir des chaînes de caractères ou des tableaux.

Les tableaux sont des structures de données permettant de stocker plusieurs valeurs. Dans ce projet, un tableau de taille 26 est utilisé pour représenter la fréquence des lettres de l'alphabet.

Les chaînes de caractères sont essentielles pour manipuler du texte. Des méthodes comme Split, Replace et ToLower ont été utilisées.

Les sous-programmes permettent de structurer le code. Les fonctions retournent une valeur tandis que les procédures exécutent des actions.

Enfin, la programmation orientée objet (POO) permet d'organiser le code en classes. Une classe regroupe des données (champs) et des méthodes. Le mot-clé `this` permet de référencer l'objet courant.

II. CONCEPTION ET RÉALISATION DU PROJET

La première étape a consisté à analyser les besoins du projet. Il était nécessaire de distinguer les fonctionnalités liées aux statistiques de celles liées aux algorithmes.

Ainsi, j'ai conçu une classe `AnalyseTexte` qui contient le texte à analyser ainsi que toutes les méthodes de calcul statistique :

- nombre de caractères
- nombre de mots
- nombre de phrases
- nombre de voyelles et consonnes
- fréquence des lettres
- pourcentages

Cette classe permet de centraliser toutes les opérations liées aux données.

Ensuite, j'ai créé une classe `AlgoChaine`, définie comme statique, pour regrouper les méthodes utilitaires indépendantes :

- vérification de palindrome
- inversion de mots
- transformation en titre
- comptage des lignes

Le choix d'une classe statique s'explique par le fait que ces méthodes ne nécessitent pas d'état interne.

La méthode `Main` constitue le point d'entrée du programme. Elle contient un menu interactif permettant à l'utilisateur de choisir les différentes analyses. Une boucle `while` permet de maintenir le programme actif, tandis qu'une structure `switch` gère les choix.

Une fonctionnalité importante a été ajoutée : la possibilité de saisir un nouveau texte sans quitter le programme, ce qui améliore l'expérience utilisateur.

III. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de ce projet.

- La première difficulté concernait le comptage des consonnes. Une erreur logique a été commise en utilisant l'opérateur `||` au lieu de `&&`, ce qui entraînait un comptage

incorrect. Cette erreur a permis de mieux comprendre l'importance des opérateurs logiques.

- Une autre difficulté portait sur l'inversion des mots. Le test initial était réalisé avec un seul mot, ce qui ne permettait pas d'observer le bon fonctionnement de l'algorithme.
- Le comptage des lignes a également posé problème, car un espace était utilisé à la place du caractère de retour à la ligne \n.
- Par ailleurs, la compréhension des classes statiques a nécessité un effort particulier. Il a fallu distinguer les cas où une instanciation est nécessaire de ceux où elle ne l'est pas.
- Enfin, la gestion du menu et des entrées utilisateur a demandé une attention particulière afin d'éviter les erreurs d'exécution.

IV. APPORTS ET APPRENTISSAGES

Ce projet a été très enrichissant sur plusieurs plans.

- **Sur le plan technique**, il m'a permis de consolider mes connaissances en C# et de mieux comprendre les structures de contrôle, les tableaux et la manipulation des chaînes de caractères.
- **Sur le plan méthodologique**, j'ai appris à structurer un programme de manière claire et organisée, en séparant les responsabilités entre différentes classes.
- **J'ai également développé des compétences en débogage**. L'identification et la correction des erreurs ont été des étapes importantes dans le processus d'apprentissage.
- Enfin, ce projet m'a permis de renforcer **ma capacité à analyser un problème et à proposer une solution adaptée**.

Conclusion

En conclusion, ce projet d'analyse de texte constitue une application concrète des notions étudiées en cours. Il m'a permis de développer des compétences essentielles en programmation, en logique et en organisation du code.

Ce travail représente une étape importante dans mon parcours en tant qu'étudiante ingénieure et constitue une base solide pour des projets futurs plus complexes.